

FT62F21X

IO Application note

目录

1. I/O 端口	3
1.1. I/O 端口相关寄存器汇总	5
1.2. I/O 配置	6
2. 应用范例	7
联系信息	10

1. I/O 端口

[illegible]

图 1-1 PORT 端口结构框图

- 数字输出
- 数字输入
- 弱上拉

- 外部时钟输入 (CLKI)
- 内部时钟输出
- 系统外部复位 (/MCLR)

3. 通过指令对相应 I/O 引脚进行配置的其他功能，可分为 3 类：

a. 数字输出

- PWM

b. 数字输入

- PWM 故障刹车
- Timer0 时钟输入
- 外部边沿中断
- GPIO 端口变化中断

c. 模拟输入

- LVD / BOR
- TOUCH

引脚名	ISP 调试	时钟	TOUCH	中断	LVD	PWM	数字 I/O 上拉	源电流 (mA)	灌电流 (mA)
PA0	CLK		KEY1	√		PWM 3	√	18	53
PA1	DATA		KEY2	√		PWM 4	√	18	53
PA2		T0CKI	KEY3	√+ INT		PWM 3	√	18	53
PA3		CLKI	KEY4	√		PWM 1	√	18	53
PA4		输出		√	ELVD1	PWM 2 + PWM 1N	√	3, 6, 24	53, 67
PA5				√ + /MCLRB	ELVD0	PWM4	√	3, 6, 24	53, 67
注						BK0 = PA2		V _{DD} =5, V _{DS} =0.5	

表 1-1 I/O 端口功能

注： PA4-PA5 支持 3 档可配置源电流驱动能力 (参阅 “PSRCAx”，表 1-4) 和 2 档可配置灌电流驱动能力 (参阅 “PSINKAx”，表 1-4)

1.1. I/O 端口相关寄存器汇总

名称	功能	默认
RDCTRL	当 TRISx = 0 (输出使能) 时, 读 PORTx 寄存器的返回值 • 输入锁存器 • 输出锁存器	输出锁存器
MCLRE	外部 I/O 复位	关闭
FOSC	• EC: PA3(CLKI) 接外部时钟输入 (注意: 需设置 TRISA[3] = 1) • INTOSCIO: PA3 为 I/O	INTOSCIO

表 1-2 I/O 相关初始化配置寄存器

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值
TRISA	0x85	—		TRISA[5:0], PORTA 方向控制						--11 1111
PORTA	0x05	—		PORTA 输出寄存器						--xx xxxx
WPUA	0x95	—		PORTA 弱上拉						--11 1111
PSRCA	0x88	—				PORTA 源电流设置				---- 1111
PSINKA	0x97	—						PORTA 灌电流设置		---- --11
IOCA	0x96	—		IOCA[5:0]: PORTA 端口变化中断设置						--00 0000
OPTION	0x81	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	1111 1111

表 1-3 I/O 相关用户寄存器的地址和复位值

名称	状态		寄存器	地址	复位值
TRISA	PORTA	PORT 端口数字输出 (方向控制) 1 = 关闭 0 = 使能 (关闭上拉)	TRISA[5:0]	0x85	RW-11 1111
/PAPU	1 = 关闭所有 PORTA 上拉功能 0 = 上拉由 WPUA 控制		OPTION[7]	0x81	RW-1
WPUA	PORTA	弱上拉 1 = 使能 0 = 关闭	WPUA[5:0]	0x95	RW-11 1111
PORTA	PORTA	数据输出寄存器	PORTA[5:0]	0x05	RW-xx xxxx
PSINKA	PA5	灌电流 (mA) 1 = 67 0 = 53	PSINKA[1]	0x97	RW-1
	PA4		PSINKA[0]		RW-1
PSRCA	PA5	源电流 (mA) (00) = 3 (01) = 6 / (10) = 6 (11) = 24	PSRCA[3:2]	0x88	RW-11
	PA4		PSRCA[1:0]		RW-11

表 1-4 I/O 相关用户寄存器

1.2. I/O 配置

每个 PORT 端口，均需根据其相应功能配置以下 3 个模块(表 1-5)：

- 弱上拉
- 数字输入
- 数字输出

功能	数字输入	上拉	数字输出	设置
ISP-DATA	On	Off	On	(硬件内置，忽略指令)
ISP-CLK	On	Off	Off	(硬件内置，忽略指令)
/MCLRB	On	上拉	Off	(初始化配置，忽略指令)
时钟输出	(忽略)	Off	On	(初始化配置，忽略指令)
CLKI (EC)	On	(可选)	Off	(初始化配置，忽略指令)
TOUCH	Off	Off	Off	TRISx = 1
LVD	Off ⁽³⁾	Off	Off	TRISx = 1
Timer0 时钟	On	(可选)	Off	TRISx = 1
端口变化中断	On	(可选)	Off	TRISx = 1
PA2-INT	On	(可选)	Off	TRISx = 1
BK0	On	(可选)	Off	TRISx = 1
数字输入	On	(可选)	Off	TRISx = 1
PWM	On	Off	On	TRISx = 0
数字输出	On	Off	On	TRISx = 0

表 1-5 I/O 配置标志和用户寄存器

注：

1. TRISx = 0：“数字输出”使能，“上拉”自动关闭 (忽略 WPUx)。
 2. TRISx = 1：“数字输出”关闭。
 3. 将 PORT 端口设置为 LVD 输入时，其“数字输入”、“上拉”功能被自动关闭。当 LVD 输入需要在不同的通道之间切换使用时，当前未被选择通道的“数字输入”无法关闭，因此 PA4 和 PA5 不应仅在部分时间作为 LVD 输入。
 4. “/PAPU = 1”关闭所有 PAX 端口的“弱上拉”功能。
 5. /MCLR 使能：PA5 的弱上拉功能自动使能 (忽略 WPUA[5])；读 PORTA[5] 的值为“0”。
 6. 对 PORTx 数据输出寄存器进行写操作，I/O 端口将输出相应的逻辑电平。6 个 I/O 的数据寄存器共用相同的地址，写操作实际执行‘读-修改-写’的过程，即先读取 PORTx 端口锁存器值 (输出或输入)，然后修改，再写回 PORTx 数据寄存器。
 7. 数字输出和数字输入功能可以共存，有些应用需要同时使能数字输出和数字输入。
 8. 当 TRISx = 0 时，通过 IDE 界面可选择读取 PORTx 输出或输入锁存器的值。
 9. 完全复位或系统复位时，PORTx 寄存器不会复位，但 TRISx 将被重置为“1”，从而关闭输出。
- PA2-INT 和 PORTA 端口变化中断的设置，请参阅 [章节“中断”](#)。

2. 应用范例

```
//*****
/* 文件名: Test_62F21X_io.c
* 功能:   FT62F21X-IO 功能演示
* IC:     FT62F21X SOP8
* 晶振:   16M/4T
* 说明:   当 DemoPortIn 悬空或者高电平时,
*         DemoPortOut 输出 50Hz 占空比 50%的波形
*         当 DemoPortIn 接地时,DemoPortOut 输出高电平
*
*         FT62F21X SOP8
*         -----
* DemoPortOut--|1(PA4)      (PA3)8|-----NC
* NC-----|2(TKCAP)      (PA0)7|-----NC
* NC-----|3(VDD)        (PA1)6|-----NC
* NC-----|4(VSS)        (PA2)5|--DemoPortIn
*         -----
*/
//*****
#include "SYSCFG.h";
#include "FT62F21X.h";

#define DemoPortOut PA4
#define DemoPortIn PA2
/*-----
* 函数名: DelayUs
* 功能:   短延时函数 --16M-4T--大概快 1%左右.
* 输入:   Time 延时时间长度 延时时长 Time*2 μs
* 输出:   无
*-----*/
void DelayUs(unsigned char Time)
{
    unsigned char a;
    for(a=0;a<Time;a++)
    {
        NOP();
    }
}
/*-----
* 函数名: DelayMs
* 功能:   短延时函数 快 1%
* 输入:   Time 延时时间长度 延时时长 Time ms
* 输出:   无
*-----*/
```

```
void DelayMs(unsigned char Time)
```

```
{
    unsigned char a,b;
    for(a=0;a<Time;a++)
    {
        for(b=0;b<5;b++)
        {
            DelayUs(98);
        }
    }
}
```

```
/*-----
 * 函数名： POWER_INITIAL
 * 功能： 上电系统初始化
 * 输入： 无
 * 输出： 无
-----*/
```

```
void POWER_INITIAL (void)
```

```
{
    OSCCON = 0B01110001; //16MHz 1:1
    INTCON = 0;          //暂禁止所有中断

    OPTION = 0;
    TRISA = 1<<2;        //1:输入 0:输出 PA2 为输入模式 PA4 输出模式
    PSRCA = 0;           //00:4mA 01/10:8mA 11:28mA bit[3:2]控制 PA5 源电流 bit[1:0]:控制 PA4
源电流
    PSINKA = 0;          //bit[1:0]:控制 PA5 和 PA4 0:灌电流最小 1:灌电流最大
    PORTA = 0;           //1:PAx 输出高电平 0:PAx 输出低电平 PA4 输出低电平
    WPUA = 1<<2;        //1:使能 PA2 口上拉 0:关闭 PA 口上拉 PA2 上拉
}
```

```
/*-----
 * 函数名： main
 * 功能： 主函数
 * 输入： 无
 * 输出： 无
-----*/
```

```
void main()
```

```
{
    POWER_INITIAL();    //系统初始化

    while(1)
    {
        DemoPortOut = 1;
        DelayMs(10);    //10ms
    }
}
```

```
    if(DemoPortIn == 1) //判断输入是否为高电平
    {
        DemoPortOut = 0;
    }
    DelayMs(10);
}
```

联系信息

Fremont Micro Devices Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.